

Migrazione Climatica Globale

Studio Longitudinale delle Variazioni Decennali (1995-2024)

Alexandru Magadan

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Università degli Studi di Udine

Giugno 2026

Motivazione

Comprendere il cambiamento climatico oltre la semplice "media globale", analizzando come interi biomi geografici si spostano e si trasformano nel lungo periodo.

Domande che ci si è posti:

- 1 *Qual è il numero ottimale di macro-climi in cui possiamo suddividere la Terra, lasciando che siano puramente i dati storici a determinarlo?*
- 2 *Possiamo identificare e separare nettamente i profili di queste zone usando solo le metriche meteorologiche?*
- 3 *Come sono migrate fisicamente queste zone climatiche sulla mappa globale nel corso degli ultimi tre decenni?*

Il Dataset Iniziale: Major Cities Weather Data

L'Origine dei Dati

Il dataset cattura 30 anni di storia meteorologica (1995-2024), raccogliendo misurazioni giornaliere da **2571 città principali** distribuite in **213 nazioni**.

Feature Meteorologiche Analizzate

- `temp_mean_c_approx` (°C): Media termica
- `precip_mm` (mm): Precipitazioni totali
- `windspeed_10m_max_kmh` (km/h): Velocità massima del vento
- `sunshine_duration_s` (s): Durata della luce solare

Pre-processing: Dalle "City-Data" al Modello

1. Pulizia e Aggregazione

Selezione delle 4 feature chiave e trasformazione da dati giornalieri a medie nazionali (decennali) tramite groupby e agg.

2. Integrità e "Balanced Panel"

Filtro rigoroso: rimozione di NaN e outlier.

Risultato: un campione solido di **41 nazioni** con storico completo al 100%.

3. Standardizzazione (RobustScaler)

Per omogeneizzare unità eterogenee (°C, mm, km/h, s) ed evitare bias nelle distanze euclidee, abbiamo usato RobustScaler.

Perché: Utilizzando quartili (Q1, Q3) invece di media/deviazione, neutralizza l'impatto degli outlier climatici.

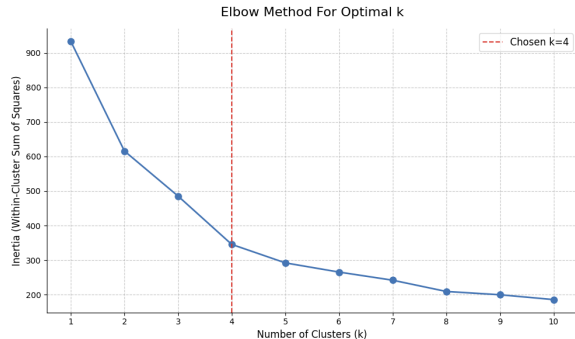
Risposta alla Domanda 1

Determinazione del numero ottimale di macro-climi

Rispondere alla Domanda 1: Scelta del Modello K-Means

Il Metodo del Gomito (Elbow Method)

- Utilizzo del clustering K-Means per definire le zone in modo oggettivo (non supervisionato).
- L'analisi dell'Inerzia (WCSS) mostra un punto di flesso evidente a $k = 4$.
- Il modello ha quindi segmentato il set di dati in 4 macro-climi ottimali.

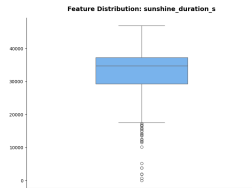
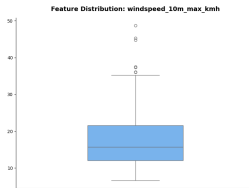
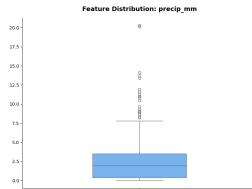
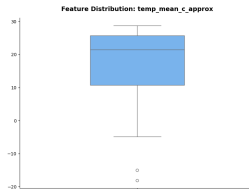


Risposta alla Domanda 2

Validazione statistica e profilazione dei macro-climi

Il Ruolo degli Outlier

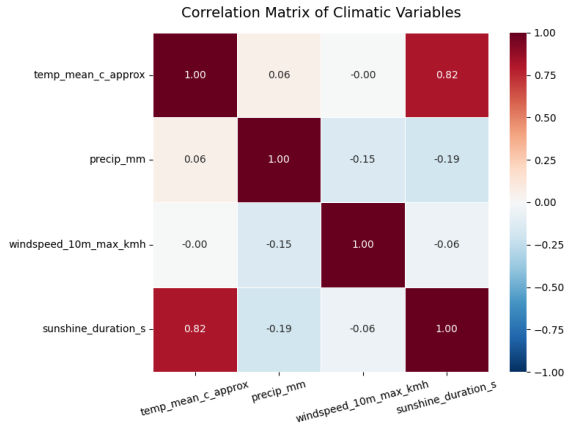
- I boxplot rivelano una variabilità climatica naturale (es. estremi termici e picchi di precipitazione).
- **Impatto sul Modello:** La presenza di questi valori giustifica l'uso del RobustScaler per prevenire distorsioni statistiche.



Analisi Esplorativa (EDA): Matrice di Correlazione

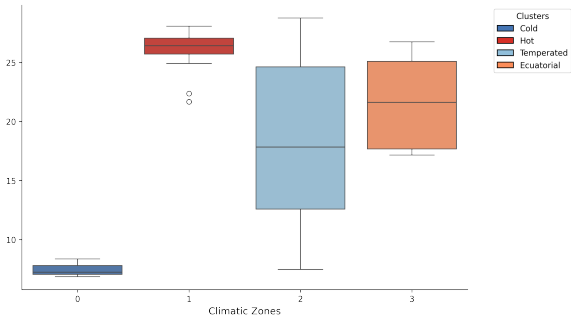
Interdipendenza delle Feature

- Analisi delle relazioni tra temperatura, precipitazioni, vento e soleggiamento.
- **Risultato:** Assenza di multicollinearità perfetta.

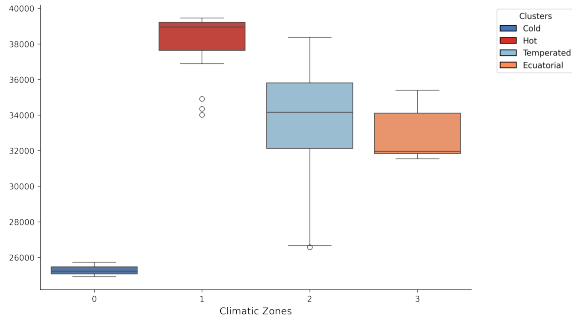


Validazione dei Cluster: Temperatura e Luce Solare

Cluster Separation Analysis: temp_mean_c_approx

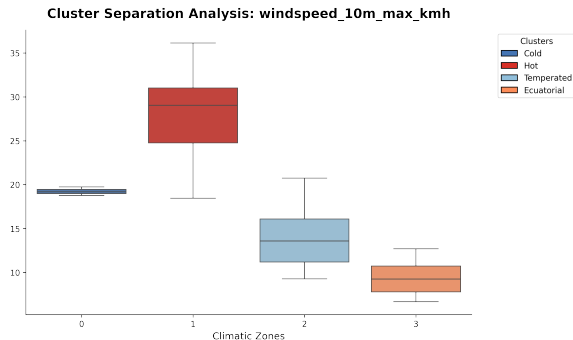
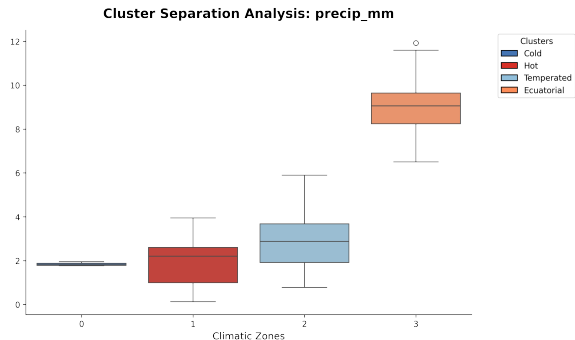


Cluster Separation Analysis: sunshine_duration_s



Le distribuzioni mostrano una chiara separazione della varianza tra i climi estremi (Caldo vs. Freddo).

Validazione dei Cluster: Precipitazioni e Vento



Si nota l'isolamento statistico delle precipitazioni nel cluster Equatoriale e del vento nel cluster Caldo/Arido.

Sintesi dei Centroidi: Profili Matematici

Medie delle Feature per Singolo Cluster

ID	Nome Cluster	Temp Media (°C)	Precip (mm)	Vento Max (km/h)	Luce Solare (s)
0	Cold	7.49	1.84	19.23	25284.48
1	Hot	25.97	1.92	27.80	38177.97
2	Temperate	18.40	2.85	13.92	33603.92
3	Equatorial	21.80	9.08	9.40	32969.39

Nota: I valori rappresentano i centroidi empirici estratti dal modello K-Means al termine dell'addestramento.

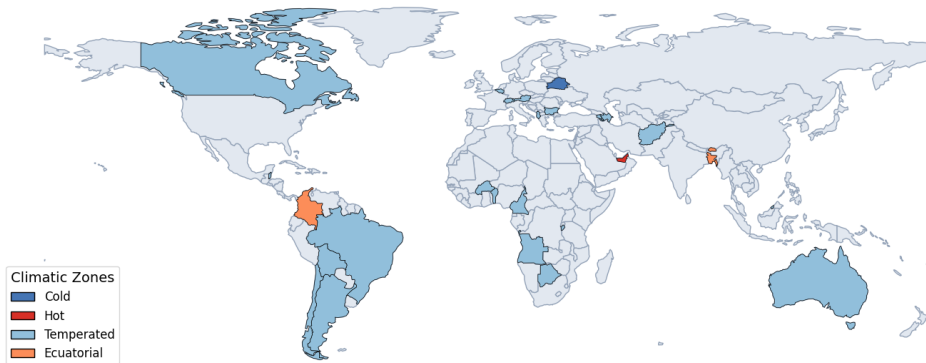
Risposta alla Domanda 3

Analisi dinamica della migrazione climatica globale

Rispondere alla Domanda 2: Stato Iniziale (1995-2004)

Baseline Decennale: Mappatura spaziale tramite GeoPandas per visualizzare i risultati del clustering geograficamente. Questa è la situazione di partenza.

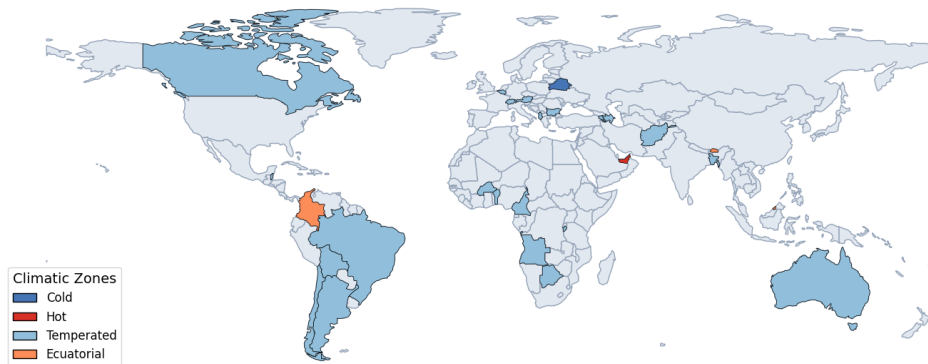
Climatic Evolution: 1995-2004



Rispondere alla Domanda 2: Prima Transizione (2005-2014)

Evoluzione Intermedia: Si iniziano a notare i primi slittamenti nei confini climatici, specialmente nelle zone di transizione (es. Bangladesh, Brunei).

Climatic Evolution: 2005-2014

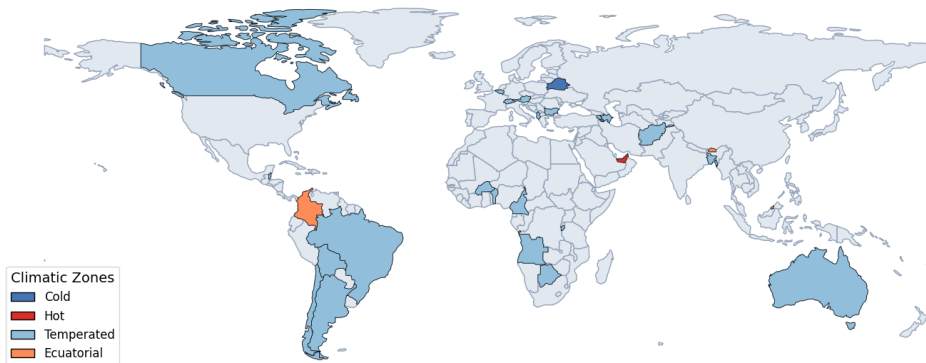


Rispondere alla Domanda 2: Stato Attuale (2015-2024)

Situazione Odierna

Osservando l'ultimo decennio, si nota una stabilizzazione geografica: non sono state rilevate variazioni di cluster significative rispetto al periodo precedente.

Climatic Evolution: 2015-2024



Conclusioni e Risultati Principali

- **Tasso di Evoluzione:** Nel corso del trentennio, circa il **5%** delle nazioni monitorate ha completato una transizione climatica, migrando da un cluster all'altro.
- **Direzione Geografica:** Si conferma una netta espansione delle zone *Aride* ed *Equatoriali* verso nord, che avanzano progressivamente verso i territori precedentemente *Temperati*.
- **Efficacia del Modello:** Il K-Means si è dimostrato uno strumento robusto per oggettivare e quantificare matematicamente lo spostamento dei biomi globali.

Grazie per l'attenzione!

Spazio per domande e approfondimenti